

CineLib — Confronto mutazioni Static vs LLM

Robustezza dei locatori sotto mutazione — mutation testing su app Angular (CineLib).
Scope: 5 scenari (catalog, movie-detail, movie-form, reviews, stats), 7 componenti, **45 target** identici per le due tecniche. Mutanti generati e testati: **Static = 1142, LLM = 807**.
(Le due tecniche generano un numero diverso di mutanti — lo Static, meccanico e senza dedup, molti di più; il confronto è quindi sui tassi di validità/robustezza, non sui conteggi assoluti. Ogni percentuale è riportata con la frazione da cui deriva.)

Le due tecniche generano mutazioni con gli **stessi 11 operatori (a–k)** sugli **stessi 45 target**; la differenza è **come**: lo Static muta meccanicamente (ignaro di Angular), l'LLM autorando mutazioni valide che preservano binding/ `@if` / `@for` .

RQ1 — Capacità di generare mutanti VALIDI

1. Static — validi/tot per operatore × ruolo

Op	α	β	γ	δ	TOT
a	13/25	1/6	2/9	6/14	22/54
b	25/25	6/6	9/9	14/14	54/54
c	4/4	–	–	–	4/4
d	33/33	9/9	6/6	27/27	75/75
e	32/32	0/9	1/8	25/27	58/76
f	32/32	28/28	25/27	31/31	116/118
g	12/32	8/32	6/24	7/27	33/115
h	22/45	14/45	12/36	21/37	69/163
i	45/45	43/43	36/36	37/37	161/161
j	42/45	42/43	36/36	35/37	155/161
k	45/45	43/43	36/36	36/37	160/161
TOT	305/363	194/264	169/227	239/288	907/1142

Validità Static: **907/1142 = 79.4%** (mutanti validi / mutanti totali)

2. LLM — validi/tot per operatore × ruolo

Op	α	β	γ	δ	TOT
a	43/44	38/39	14/14	36/36	131/133
b	43/43	18/18	2/2	17/17	80/80
c	43/44	33/35	3/5	33/35	112/119
d	34/34	–	–	25/25	59/59
e	33/34	–	–	14/15	47/49
f	5/5	1/1	1/1	3/3	10/10
g	7/7	1/1	1/1	3/3	12/12
h	11/39	2/26	0/16	11/23	24/104
i	–	11/11	2/2	7/7	20/20
j	43/45	34/34	9/9	31/32	117/120
k	44/44	26/26	4/4	27/27	101/101
TOT	306/339	164/191	36/54	207/223	713/807

Validità LLM: **713/807 = 88.4%** (mutanti validi / mutanti totali)

3. Confronto validità per operatore (Static vs LLM)

Op	Static valid% (validi/tot)	LLM valid% (validi/tot)	Δ (LLM–Static)
a	40.7% (22/54)	98.5% (131/133)	+57.8

Op	Static valid% (validi/tot)	LLM valid% (validi/tot)	Δ (LLM-Static)
b	100.0% (54/54)	100.0% (80/80)	+0.0
c	100.0% (4/4)	94.1% (112/119)	-5.9
d	100.0% (75/75)	100.0% (59/59)	+0.0
e	76.3% (58/76)	95.9% (47/49)	+19.6
f	98.3% (116/118)	100.0% (10/10)	+1.7
g	28.7% (33/115)	100.0% (12/12)	+71.3
h	42.3% (69/163)	23.1% (24/104)	-19.3
i	100.0% (161/161)	100.0% (20/20)	+0.0
j	96.3% (155/161)	97.5% (117/120)	+1.2
k	99.4% (160/161)	100.0% (101/101)	+0.6
TOT	79.4% (907/1142)	88.4% (713/807)	+8.9

Finding RQ1: lo Static genera mutanti validi al **79.4% (907/1142)**, l'LLM al **88.4% (713/807)**. La tecnica LLM, comprendendo Angular, evita di rompere binding/direttive/ `@for` , mentre lo Static (meccanico) produce in maggioranza mutanti non compilabili.

4. Cause di non-validità (not-compiled) per operatore

Op	Static non-validi/tot	LLM non-validi/tot
a	32/54	2/133
b	0/54	0/80
c	0/4	7/119
d	0/75	0/59
e	18/76	2/49
f	2/118	0/10
g	82/115	0/12
h	94/163	80/104
i	0/161	0/20
j	6/161	3/120
k	1/161	0/101

RQ2 — Utilità differenziale delle strategie di locatori

Nelle due tabelle riassuntive ogni conteggio è espresso come esito / totale delle esecuzioni di quella strategia (Success + Fragility + Obsolescence + NotCompiled). Il Success% è invece calcolato sui soli mutanti testabili, cioè escludendo i NotCompiled: la sua frazione `(passed/testabili)` ha quindi un denominatore più piccolo.

1. Static — riassuntiva per strategia

Strategia	Success	Fragility	Obsolescence	NotCompiled	Success% (passed/testabili)
Absolute	575/1142	210/1142	122/1142	235/1142	63.4% (575/907)
Relative	748/1142	37/1142	122/1142	235/1142	82.5% (748/907)
Robula	732/1142	53/1142	122/1142	235/1142	80.7% (732/907)
Robula+	768/1142	17/1142	122/1142	235/1142	84.7% (768/907)
Selenium	758/1142	27/1142	122/1142	235/1142	83.6% (758/907)
Katalon	648/1142	137/1142	122/1142	235/1142	71.4% (648/907)

2. LLM — riassuntiva per strategia

Strategia	Success	Fragility	Obsolescence	NotCompiled	Success% (passed/testabili)
Absolute	573/807	119/807	21/807	94/807	80.4% (573/713)

Strategia	Success	Fragility	Obsolescence	NotCompiled	Success% (passed/testabili)
Relative	654/807	38/807	21/807	94/807	91.7% (654/713)
Robula	634/807	58/807	21/807	94/807	88.9% (634/713)
Robula+	671/807	21/807	21/807	94/807	94.1% (671/713)
Selenium	639/807	53/807	21/807	94/807	89.6% (639/713)
Katalon	653/807	39/807	21/807	94/807	91.6% (653/713)

3. Confronto robustezza per strategia (Success% sui testabili)

Strategia	Static Success% (passed/testabili)	LLM Success% (passed/testabili)
Absolute	63.4% (575/907)	80.4% (573/713)
Relative	82.5% (748/907)	91.7% (654/713)
Robula	80.7% (732/907)	88.9% (634/713)
Robula+	84.7% (768/907)	94.1% (671/713)
Selenium	83.6% (758/907)	89.6% (639/713)
Katalon	71.4% (648/907)	91.6% (653/713)

4. Dettaglio Static (passed/validi) — strategia × operatore

Strategia	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Absolute	19/22	51/54	4/4	61/75	44/58	76/116	18/33	41/69	70/161	57/155	134/160
Relative	19/22	49/54	3/4	61/75	44/58	101/116	23/33	42/69	127/161	126/155	153/160
Robula	16/22	45/54	3/4	61/75	44/58	100/116	23/33	41/69	124/161	125/155	150/160
Robula+	19/22	49/54	3/4	61/75	44/58	101/116	23/33	41/69	132/161	142/155	153/160
Selenium	19/22	52/54	3/4	61/75	44/58	100/116	23/33	41/69	118/161	144/155	153/160
Katalon	12/22	42/54	3/4	47/75	35/58	76/116	22/33	36/69	122/161	115/155	138/160

5. Dettaglio LLM (passed/validi) — strategia × operatore

Strategia	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Absolute	130/131	80/80	112/112	49/59	36/47	7/10	5/12	22/24	10/20	59/117	63/101
Relative	125/131	76/80	109/112	49/59	37/47	10/10	11/12	24/24	19/20	94/117	100/101
Robula	122/131	73/80	104/112	49/59	37/47	10/10	9/12	22/24	19/20	96/117	93/101
Robula+	124/131	78/80	109/112	48/59	37/47	10/10	11/12	24/24	20/20	113/117	97/101
Selenium	108/131	71/80	97/112	49/59	37/47	10/10	11/12	24/24	20/20	116/117	96/101
Katalon	131/131	78/80	109/112	42/59	32/47	5/10	8/12	24/24	20/20	104/117	100/101

Conclusione — quantità non è validità

Sugli **stessi 45 target**, la tecnica **Static genera più mutanti** della tecnica LLM — **1142** contro **807**, cioè **1.4× di più** — ma con una **quota di scarto doppia**: i mutanti Static validi sono **907/1142 = 79.4%** (mutanti validi / mutanti totali), contro **713/807 = 88.4%** (mutanti validi / mutanti totali) dell'LLM, con uno scarto di **8.9 punti percentuali**. In altre parole, lo Static scarta **235/1142 = 20.6%** dei mutanti prodotti perché non compilabili, mentre l'LLM ne scarta **94/807 = 11.6%**.